

BÁO CÁO BÀI TẬP: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Họ và tên: Trần Giang Long

Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo

I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Tên chủ đề: Đánh giá hiệu năng của các thuật toán tìm kiếm heuristic và cấu trúc dữ liệu đồ thị trong bài toán tối ưu hóa đường đi.

2. Sự liên quan đến ngành học: Chủ đề này liên quan mật thiết đến các học phần cốt lõi của ngành Khoa học Máy tính, đặc biệt là **Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật** cùng với **Cơ sở Trí tuệ Nhân tạo (AI)**. Việc tìm ra con đường ngắn nhất và tối ưu nhất là bài toán kinh điển, có tính ứng dụng cao trong lập trình hệ thống, phát triển game, robot định vị và bản đồ số. Nghiên cứu này đòi hỏi kết hợp kiến thức về các cấu trúc cây, đồ thị, thuật toán Dijkstra, thuật toán A* và lập trình bằng C++ hoặc Python để tối ưu bộ nhớ.

II. QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

Để thu thập tài liệu cho chủ đề trên, quá trình tìm kiếm được thực hiện qua các bước:

- Xác định từ khóa (Keywords):** "Pathfinding algorithms", "A* algorithm performance", "Dijkstra vs A* comparison", "Graph data structures memory optimization", "Heuristic search".
- Lựa chọn nguồn tìm kiếm:**
 - Cơ sở dữ liệu học thuật:** Google Scholar, IEEE Xplore, và ResearchGate để tìm các bài báo hội nghị và tạp chí chuyên ngành.
 - Sách chuyên khảo:** Tìm kiếm sách giáo trình chuẩn quốc tế về thuật toán và AI thông qua thư viện trường và các nền tảng sách giáo dục (Elsevier, Springer).
 - Nguồn mở trên Internet:** Sử dụng các trang blog công nghệ và cơ sở dữ liệu mở của các trường đại học (Stanford) để xem các ví dụ triển khai mã nguồn thực tế.

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

Mỗi tài liệu thu thập được đánh giá khắt khe dựa trên 5 tiêu chí:

1. **Tác giả (Author):** Chuyên môn, học hàm, học vị và tổ chức/trường đại học trực thuộc.
2. **Cơ quan xuất bản (Publisher):** Uy tín của tạp chí, nhà xuất bản (ví dụ: MIT Press, IEEE, Pearson là uy tín cao).
3. **Phương pháp nghiên cứu (Methodology):** Sự rõ ràng trong cách thiết kế thí nghiệm, thuật toán có được minh chứng bằng toán học hoặc dữ liệu thực nghiệm hay không.
4. **Trích dẫn (Citations):** Số lượng trích dẫn trên Google Scholar phản ánh mức độ ảnh hưởng và sự công nhận của cộng đồng khoa học.
5. **Tính cập nhật (Recency):** Năm xuất bản của tài liệu. Sách nền tảng có thể cũ nhưng bài báo nghiên cứu ứng dụng nên ưu tiên những năm gần đây.

IV. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN

Dưới đây là bảng đánh giá 10 tài liệu tham khảo (bao gồm 5 bài báo khoa học, 3 sách chuyên khảo, 2 nguồn web).

STT	Tên tài liệu (Rút gọn)	Phân loại	Tác giả & Cơ quan XB	PP Nghiên cứu & Trích dẫn	Tính cập nhật	Xếp hạng Độ tin cậy
1	A survey of shortest-path algorithms...	Bài báo khoa học	Madkour et al. / Đăng trên arXiv (Cornell University)	Lấy mẫu và so sánh thực nghiệm trên tập dữ liệu đồ thị lớn. >400 trích dẫn.	2017 (Khá mới)	Cao
2	A*-based pathfinding in modern computer games	Bài báo khoa học	Cui & Shi / Int. Journal of Computer Science	Đánh giá thực nghiệm hiệu năng A* qua các ma trận game. >500 trích dẫn.	2011 (Trung bình)	Khá
3	Finding shortest paths on real road networks...	Bài báo khoa học	Zeng & Church / Int. Journal of GIS	So sánh thuật toán bằng bản đồ đường bộ thực tế GIS. Gần 1000 trích dẫn.	2009 (Hơi cũ)	Cao

STT	Tên tài liệu (Rút gọn)	Phân loại	Tác giả & Cơ quan XB	PP Nghiên cứu & Trích dẫn	Tính cập nhật	Xếp hạng Độ tin cậy
4	Depth-first search and linear graph algorithms	Bài báo khoa học	Tarjan, R.E. / SIAM Journal on Computing	Phương pháp chứng minh toán học nền tảng cho đồ thị. >15,000 trích dẫn.	1972 (Kinh điển)	Rất Cao
5	A formal basis for the heuristic determination...	Bài báo khoa học	Hart, Nilsson, Raphael / IEEE Transactions	Nghiên cứu giới thiệu thuật toán A*. Cơ sở toán học vững chắc. >18,000 trích dẫn.	1968 (Kinh điển)	Rất Cao
6	Introduction to Algorithms (4th ed.)	Sách chuyên khảo	Cormen et al. / MIT Press	Giáo trình chuẩn mực. Cung cấp mã giả và phân tích độ phức tạp O lớn.	2022 (Rất mới)	Rất Cao
7	Artificial Intelligence: A Modern Approach	Sách chuyên khảo	Russell & Norvig / Pearson	Tổng hợp kiến thức AI. Chứa các lý thuyết gốc về Heuristic search.	2021 (Rất mới)	Rất Cao
8	Algorithms (4th ed.)	Sách chuyên khảo	Sedgewick & Wayne / Addison-Wesley	Sách chuyên sâu về cấu trúc dữ liệu, có mã nguồn Java/C++ kèm theo.	2011 (Trung bình)	Cao
9	Amit's Thoughts on Pathfinding	Nguồn mở (Web)	Amit Patel / Hosted tại Stanford University	Trực quan hóa thuật toán bằng interactive web. Không qua peer-review.	2020 (Mới)	Khá (Tốt để thực hành)

STT	Tên tài liệu (Rút gọn)	Phân loại	Tác giả & Cơ quan XB	PP Nghiên cứu & Trích dẫn	Tính cập nhật	Xếp hạng Độ tin cậy
10	Dijkstra's shortest path algorithm	Nguồn mở (Web)	GeeksforGeeks	Cung cấp source code Python/C++ chi tiết nhưng do cộng đồng đóng góp.	2023 (Mới)	Trung bình

V. KẾT LUẬN

Quá trình thực hiện bài tập đã giúp hình thành phương pháp luận rõ ràng trong việc tra cứu và phân loại tài liệu chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo. Việc phân định được sự khác biệt giữa tài liệu lý thuyết nền tảng (như các sách của MIT Press hay bài báo từ IEEE) với các tài liệu ứng dụng thực hành (như Github, GeeksforGeeks) là kỹ năng cốt lõi. Trong quá trình học tập và làm đồ án thực tế, các thuật toán (C++, Python) cần được tham khảo từ giáo trình để đảm bảo tính đúng đắn toán học, sau đó mới tham khảo các nguồn mở để tối ưu hóa thời gian lập trình.

VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (ĐỊNH DẠNG HARVARD)

1. Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L. and Stein, C., 2022. *Introduction to algorithms*. 4th ed. Cambridge: MIT press.
2. Cui, X. and Shi, H., 2011. A*-based pathfinding in modern computer games. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 11(1), pp.125-130.
3. GeeksforGeeks, 2023. *Dijkstra's shortest path algorithm*. [online] Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/dijkstras-shortest-path-algorithm-greedy-algo-7/> [Accessed 5 April 2026].
4. Hart, P.E., Nilsson, N.J. and Raphael, B., 1968. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), pp.100-107.
5. Madkour, A., Aref, W.G., Rehman, F.U., Rahman, M.A. and Basalamah, S., 2017. A survey of shortest-path algorithms. *arXiv preprint arXiv:1705.02044*.
6. Patel, A., 2020. *Amit's Thoughts on Pathfinding*. [online] Stanford University. Available at: <http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/> [Accessed 4 April 2026].

7. Russell, S. and Norvig, P., 2021. *Artificial intelligence: a modern approach*. 4th ed. Hoboken: Pearson.
8. Sedgewick, R. and Wayne, K., 2011. *Algorithms*. 4th ed. Boston: Addison-Wesley Professional.
9. Tarjan, R.E., 1972. Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM journal on computing*, 1(2), pp.146-160.
10. Zeng, W. and Church, R.L., 2009. Finding shortest paths on real road networks: the case for A*. *International journal of geographical information science*, 23(4), pp.531-543.